储能容量规划报告（Sizing Report v1）

站点	南京示例产业园（S-NANJING-DEMO）
报告日期	2026-09-22
Sizing Run	Z85ABA8A7
Input Digest	194ba70dd26c97b6

一、输入摘要

光伏容量	1000.0 kWp，系统损耗 0.14
现有储能	500.0 kW / 1000.0 kWh，RTE 0.88
电价	江苏省工商业分时电价（示例）（T-JIANGSU-DEMO），输配电及基金 0.21 元/kWh
代表日	2026-09-18、2026-09-19、2026-09-20

二、推荐方案

PCS 功率	500.0 kW
电池容量	2000.0 kWh（4.0h）
CAPEX	1,485,000.00 元
年收益 / 年 OPEX	480,212.29 / 29,700.00 元
NPV / IRR	2,027,707.76 元 / 28.42%
简单回本年限	3.30 年

三、候选对比

PCS(kW)	容量(kWh)	CAPEX(元)	年收益(元)	NPV(元)	IRR	回本(年)	循环/日
100	100	99,000	10,404	-43,679	-1.00%	11.75	1.08
100	200	165,000	32,440	50,340	13.17%	5.66	1.01
100	400	297,000	85,159	312,385	24.21%	3.75	0.97
200	200	198,000	15,839	-129,890	-6.90%	16.67	1.01
200	400	330,000	59,911	58,148	11.06%	6.19	0.97
200	800	594,000	172,872	646,628	24.71%	3.69	0.96
300	300	297,000	21,273	-216,100	-9.30%	19.37	0.98
300	600	495,000	87,382	65,956	10.34%	6.39	0.96
300	1200	891,000	268,951	1,052,484	25.97%	3.55	0.95
500	500	495,000	32,143	-388,521	-11.45%	22.25	0.97
500	1000	825,000	153,344	175,896	11.68%	6.03	0.95
500	2000	1,485,000	480,212	2,027,708	28.42%	3.30	0.94

四、敏感性分析（基于推荐方案）

峰谷价差缩放

变动	年收益(元)	NPV(元)	回本(年)

-20%	395,014	1,298,451	4.07
+0%	480,212	2,027,708	3.30
+20%	565,411	2,756,964	2.77

电池单价缩放

变动	年收益(元)	NPV(元)	回本(年)
-20%	480,212	2,406,110	2.68
+0%	480,212	2,027,708	3.30
+20%	480,212	1,649,305	3.93

五、完整假设清单

参数	取值
annualization	典型日算术平均×365，未考虑季节差异
representative_days	3
initial_soc	0.5
strategy	rule_v1
battery_price_per_kwh	600.0
pcs_price_per_kw	300.0
install_ratio	0.1
opex_ratio	0.02
project_years	15
battery_life_years	10
replacement_cost_ratio	0.6
discount_rate	0.08
residual_ratio	0.05

六、限制说明

· 年化口径：典型日算术平均×365，未考虑季节差异与极端天气。

· 调度口径：规则式策略 rule_v1，非全局最优；实际运行受 EMS 执行精度影响。

· 电价口径：按当前 TOU 政策电价静态展开，未考虑电价政策调整风险。

· 收益未计需量电费变化、补贴、税费与融资成本；NPV 优先于简单回本年限解读。